编译原理作业：第四章

提交方式：提交 PDF 文件至下方链接

```
https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/f02b06ac-3bfa-4f9e-8c46-118293dc82f6/
```

截止时间：不设时限，期末考试前提交即可

问题 1. (原书 4.2.1，薄书 4.2.1) 考虑上下文无关文法：

$$S \to SS+|SS*|a$$

以及串 $aa+a*$。

1. 给出这个串的一个最左推导。
2. 给出这个串的一个最右推导。
3. 给出这个串的一棵语法分析树。
4. (本小题不做要求) 证明对于由 S 生成的任何两个串 u,v，如果 u 是 v 的后缀，则 $u=v$；使用这个结论证明此文法不具有二义性。
5. 描述这个文法生成的语言。

问题 2. (原书 4.2.3，薄书 4.2.3) 为下列语言设计上下文无关文法：

1. 由 0 和 1 构成的串，满足每个 0 后面都紧跟一个 1
2. 由 0 和 1 构成的回文串 (palindromes)，即从左向右读和从右向左读完全一样的字符串

问题 3. (原书 4.4.2，薄书 4.4.2) 尝试修改问题 1 的文法得到其文法预测分析表

$$S \to SS+|SS*|a$$

问题 4. (原书 4.4.1，薄书 4.4.1) 为下面的文法给出预测分析表，你可能需要先消除左递归

$$S \to (L)|a$$

$$L \to L,S|S$$

问题 5. (原书 4.4.5, 薄书 4.4.5) 下列文法

$$S \to aSa|aa$$

生成了由 a 组成并且长度为偶数的串。现在我们使用一个带回溯的递归下降分析器分析此语言。

注意到如果我们先选择用生成式 aa 展开，那么我们只能识别到 aa，因此，任何合理的递归下降分析器将首先尝试 $S \to aSa$（当然，也包括我们的这个）。

1. 说明这个递归下降分析器识别输入 aa, $aaaa$ 和 $aaaaaaaa$，但是识别不了 $aaaaaa$
2. 这个递归下降分析器识别什么样的语言?

问题 6. (原书 4.5.2, 薄书 4.5.2) 对于文法 $S \to SS+|SS*|a$，指出最右句型 $SS+a*a+$ 中的句柄

问题 7. (原书 4.5.3, 薄书 4.5.3) 对于文法 $S \to SS+|SS*|a$，说明串 $aaa*a++$ 进行自底向上语法分析的过程

问题 8. (原书 4.6.2, 薄书 4.6.2) 为问题 6 的（增广）文法构造 SLR 项集。计算这些项集的 GOTO 函数。给出这个文法的语法分析表。这个文法是 SLR 的吗?

问题 9. (原书 4.6.3, 薄书 4.6.3) 根据你在问题 8 中得到的语法分析表, 给出处理输入 $aa*a+$ 时的各个动作。

问题 10. (原书 4.6.6，薄书 4.6.6) 说明下列文法是 SLR(1) 的，但不是 LL(1) 的

$$S \to SA|A$$

$$A \to a$$

问题 11. (原书 4.7.1，薄书 4.7.1) 为文法 $S \to SS+|SS*|a$ 构造:

1. 规范 LR 项集族
2. LALR 项集族